高级微观经济学-补充附录

侯逸湖

2025 年 3 月 11 日

1 偏好关系的传递性继承

假设偏好关系 $\succeq$ 满足完备性和传递性，证明其严格偏好 $\succ$ 和无差异 $\sim$ 具有传递性。

1.1 严格偏好 $\succ$ 的传递性

证明. 1. 已知 $x \succ y$ 即 $x \succeq y$ 且 $y \not\succeq x$

2. 已知 $y \succ z$ 即 $y \succeq z$ 且 $z \not\succeq y$

3. 由传递性得 $x \succeq z$

4. 假设 $z \succeq x$，则：

$$\begin{aligned} &z \succeq x \succeq y \implies z \succeq y \quad (\text{与} z \not\succeq y \text{ 矛盾}) \\ &\Rightarrow z \not\succeq x \end{aligned}$$

5. 故 $x \succ z$ 成立

□

1.2 无差异关系 $\sim$ 的传递性

证明. 1. 已知 $x \sim y$ 即 $x \succeq y$ 且 $y \succeq x$

2. 已知 $y \sim z$ 即 $y \succeq z$ 且 $z \succeq y$

3. 应用传递性：

$$x \succeq y \succeq z \Rightarrow x \succeq z$$
$$z \succeq y \succeq x \Rightarrow z \succeq x$$

4. 故 $x \sim z$ 成立

□

2 字典序的连续效用表示

命题 1. 在 $[0,1]^2$ 上的字典序不存在连续效用函数表示。

证明. 定义字典序为:

$$(x_1, y_1) \succ (x_2, y_2) \iff x_1 > x_2 \text{ 或 } (x_1 = x_2 \text{ 且 } y_1 > y_2)$$

假设存在连续效用函数 $u(x, y)$，则:

- 对任意 $x \in [0,1]$，有 $u(x,1) > u(x,0)$
- 对任意 $x' > x$，有 $u(x',0) > u(x,1)$

取数列 $x_n = x + \frac{1}{n}$，由连续性:

$$\lim_{n\to\infty} u(x_n, 0) = u(x,0) \geq u(x,1)$$

与 $u(x,1) > u(x,0)$ 矛盾。进一步地:

考虑集合 $\{[u(x,0), u(x,1)]\}_{x\in[0,1]}$，这些区间满足:

- 每个区间非空（因 $u(x,1) > u(x,0)$）
- **不可数个**区间互不相交（因 $x' > x \implies u(x',0) > u(x,1)$）

但实数轴（$\mathbb{R}$）上**不能存在不可数个互不相交的非空区间**，因为:

- 每个区间至少包含一个有理数（利用有理数的稠密性）
- 有理数集 $\mathbb{Q}$ 是可数的，导致矛盾

□

3 拉格朗日方法简介

拉格朗日方法（Lagrangian Method）是求解约束优化问题的核心工具。当需要在特定约束条件下最大化或最小化目标函数时（例如预算约束下的效用最大化），此方法通过引入拉格朗日乘子（Lagrange Multiplier）将约束问题转化为无约束优化问题。

3.1 基本步骤

- **步骤 1：构建拉格朗日函数**

$$\mathcal{L}(x, y, \lambda) = U(x, y) + \lambda(I - p_x x - p_y y)$$

其中:

  - $U(x, y)$：效用函数（目标函数）
  - $I - p_x x - p_y y = 0$：预算约束
  - λ：拉格朗日乘子（反映约束条件的边际价值）

- **步骤 2：求一阶条件**对 x, y, λ 分别求偏导并令其为零：

$$\begin{cases} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = MU_x - \lambda p_x = 0 \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} = MU_y - \lambda p_y = 0 \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} = I - p_x x - p_y y = 0 \end{cases}$$

- **步骤 3：解方程组**联立方程可求得最优消费组合 (x^*, y^*) 和 λ^*。

3.2 示例：柯布-道格拉斯效用函数

设效用函数为 $U(x, y) = x^\alpha y^{1-\alpha}$，预算约束为 $p_x x + p_y y = I$：

1. 构建拉格朗日函数：

$$\mathcal{L} = x^\alpha y^{1-\alpha} + \lambda(I - p_x x - p_y y)$$

2. 求导得：

$$\begin{cases} \alpha x^{\alpha-1} y^{1-\alpha} = \lambda p_x \\ (1-\alpha) x^\alpha y^{-\alpha} = \lambda p_y \\ p_x x + p_y y = I \end{cases}$$

3. 解得需求函数：

$$x^* = \frac{\alpha I}{p_x}, \quad y^* = \frac{(1-\alpha) I}{p_y}$$

3.3 注意事项

- 拉格朗日乘子 λ 的经济含义：预算每增加 1 单位带来的效用增量
- 需验证二阶条件确保解为极大值/极小值
- 当约束为不等式时需使用库恩-塔克条件

4 拉格朗日方法与库恩-塔克条件的区别

拉格朗日方法	**库恩-塔克条件**
适用于**等式约束**优化问题	适用于**不等式约束**优化问题（如 $x \geq 0$）
约束条件形如 $g(x) = 0$	约束条件形如 $g(x) \geq 0$ 或 $x_i \geq 0$
乘子 λ 可为正/负实数	乘子 μ 必须**非负**（$\mu \geq 0$）
仅需一阶导数条件	需满足**互补松弛条件**：$\mu \cdot g(x) = 0$
解必在约束边界上	解可能在约束边界或内部

4.1 直观对比示例

问题： $\max U(x,y) = xy$，约束 $p_x x + p_y y \leq I$，$x \geq 0, y \geq 0$

1. 构建广义拉格朗日函数：

$$\mathcal{L}(x,y,\mu,\mu_x,\mu_y) = xy + \mu(I - p_x x - p_y y) + \mu_x x + \mu_y y$$

   其中：

   - $\mu \geq 0$：预算约束乘子
   - $\mu_x \geq 0$，$\mu_y \geq 0$：非负约束乘子

2. 库恩-塔克条件：

$$\begin{cases} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = y - \mu p_x + \mu_x = 0 \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} = x - \mu p_y + \mu_y = 0 \\ \mu(I - p_x x - p_y y) = 0,\ \mu, \mu_x, \mu_y \geq 0 \\ \mu_x x = 0,\ \mu_y y = 0 \\ x \geq 0,\ y \geq 0 \end{cases}$$

3. 经济解释：

   - 当 $x^* > 0$ 时，$\mu_x = 0 \Rightarrow y = \mu p_x$
   - 当 $y^* > 0$ 时，$\mu_y = 0 \Rightarrow x = \mu p_y$
   - 当预算完全使用时，$\mu > 0 \Rightarrow p_x x + p_y y = I$

4.2 最终简化形式

消去辅助乘子 μ_x, μ_y 后，等效条件为：

$$\begin{cases} y \leq \mu p_x,\ x \geq 0,\ x(y - \mu p_x) = 0 \\ x \leq \mu p_y,\ y \geq 0,\ y(x - \mu p_y) = 0 \\ \mu(I - p_x x - p_y y) = 0,\ \mu \geq 0 \end{cases}$$

最终解仍为 $x^* = \frac{I}{2p_x}$，$y^* = \frac{I}{2p_y}$（预算完全耗尽）

4.3 核心差异总结

- **约束激活性**：库恩-塔克条件通过 $\mu > 0$ 判断哪些约束实际起作用
- **解的处理**：库恩-塔克条件对角点解和内点解均有效
- **经济解释**：库恩-塔克乘子 μ 反映**约束松紧程度**的边际价值

5 局部非饱和性（Local Non-Satiation）

定义 1 (数学表述)**.** 称效用函数 $u : \mathbb{R}^n_+ \to \mathbb{R}$ 满足**局部非饱和性**，若对任意消费束 $x \in \mathbb{R}^n_+$ 和任意 $\varepsilon > 0$，总存在另一个消费束 $y \in B_\varepsilon(x)$ 使得：

$$u(y) > u(x)$$

其中 $B_\varepsilon(x) = \{y \in \mathbb{R}^n_+ \mid \|y - x\| < \varepsilon\}$ 为 x 的 ε-邻域。

5.1 关键特征

- **无完全满足点**：不存在任何消费束 x 使得其邻域内所有商品组合的效用都 $\leq u(x)$
- **弱于单调性**：不要求所有商品都越多越好（如 $u(x, y) = x - y^2$ 满足局部非饱和但不单调）
- **排除“厚”无差异曲线**：保证无差异曲线是**细曲线**（零测集）

例 1 (柯布-道格拉斯函数)**.** $u(x, y) = x^\alpha y^{1-\alpha}$ $(\alpha \in (0, 1))$ 满足：

- 局部非饱和性：对任意 $(x, y) > 0$，沿 $(x + \delta, y)$ 或 $(x, y + \delta)$ 方向效用递增
- 且满足强单调性

例 2 (违反情形)**.** 设效用函数：

$$u(x, y) = \begin{cases} x + y & 若 x + y < 1 \\ 2 & 若 x + y \geq 1 \end{cases}$$

5.2 经济学意义

- **排除非理性偏好**：确保消费者总愿意接受微小调整来改善效用
- **支撑对偶定理**：在 $e(p, v(p, m)) = m$ 证明中，用于：
  1. 保证效用最大化必定耗尽预算（$p \cdot x^* = m$）
  2. 防止存在“免费满足”区域（即 $u(x) \geq u^*$ 但 $p \cdot x < m$）
- **需求理论奠基**：与连续性、凸性共同构成标准消费者模型的基础公理

6 局部非饱和性与单调性关系

6.1 数学定义对比

定义 2 (强单调性 (Strong Monotonicity))**.** 对任意消费束 $x, y \in \mathbb{R}^n_+$，若满足 $x \geq y$ 且 $x \neq y$（即至少存在一个分量 $x_i > y_i$），则：

$$u(x) > u(y)$$

定义 3 (弱单调性 (Weak Monotonicity))**.** 对任意消费束 $x, y \in \mathbb{R}^n_+$，若 $x \gg y$（即所有分量 $x_i > y_i$），则：

$$u(x) > u(y)$$

定义 4 (局部非饱和性 (Local Non-Satiation))**.** 对任意 $x \in \mathbb{R}^n_+$ 和 $\varepsilon > 0$，存在 $y \in B_\varepsilon(x)$ 使得：

$$u(y) > u(x)$$

6.2 包含关系

命题 2 (层级结构)**.** 三类性质满足以下严格包含关系：

$$\text{强单调性} \Rightarrow \text{弱单调性} \Rightarrow \text{局部非饱和性}$$

但逆命题不成立。

证明. **正向证明**：

- 强 $\Rightarrow$ 弱：由定义显然，因 $x \gg y$ 必满足 $x \geq y$ 且 $x \neq y$
- 弱 $\Rightarrow$ 局部非饱和：对任意 x，取 $y = x + (\delta, \cdots, \delta)$，当 $\delta \to 0$ 时 $y \in B_\varepsilon(x)$ 且 $u(y) > u(x)$

逆命题反例：

- 弱单调但非强：设 $u(x, y) = x + 0 \cdot y$，满足弱单调性（当 x, y 同时增加时效用升），但 x 不变时仅 y 增加不提升效用
- 局部非饱和但非弱单调：设 $u(x, y) = x - (y - 1)^2$，在任意点的邻域内总存在效用更高的点（沿 x 增加的方向），但 $y > 1$ 时效用随着 y 的增加而下降

□

6.3 性质对比表

特征	强单调性	弱单调性	局部非饱和性
单分量增加	必须提升效用	不要求	不要求
全分量增加	提升效用	必须提升效用	不要求
邻域存在改进点	自动满足	自动满足	必须满足
允许中性商品	否	是	是
典型效用函数	柯布-道格拉斯	Leontief	拟线性

6.4 经济学意义差异

- **强单调性**：所有商品都是“越多越好”，适用于一般消费品
- **弱单调性**：允许存在“中性商品”，但不能有害
- **局部非饱和性**：仅要求至少存在一个改善方向，可容纳部分有害商品（如 $u(x, y) = x - y^2$）

6.5 应用场景

例 3 (生产理论).

- 强单调性：投入品增加总能提升产出
- 弱单调性：资本与劳动需按固定比例增加才能提升产出
- 局部非饱和性：至少存在一种投入品能边际改进产出

7 对偶性：$e\big(p,\, v(p,m)\big) = m$

定义 5 (对偶函数).

- 间接效用函数：$v(p,m) = \max\limits_{x\in\mathbb{R}^n_+}\{u(x) \mid p\cdot x \le m\}$
- 支出函数：$e(p,u) = \min\limits_{x\in\mathbb{R}^n_+}\{p\cdot x \mid u(x) \ge u\}$

命题 3 (对偶性定理). 若满足：

1. 效用函数 $u(x)$ 连续且局部非饱和
2. 价格向量 $p \gg 0$

则对任意 $m > 0$ 有：

$$e\big(p,\, v(p,m)\big) = m$$

证明. 分三步严格证明：

步骤 1：建立基准效用水平

设 x^* 为效用最大化问题的解，即：

$$x^* = \arg\max_{p\cdot x\le m} u(x) \quad \Rightarrow \quad u(x^*) = v(p,m) := u^*$$

步骤 2：验证 x^* 的支出最小性

需证 x^* 同时满足：

$$x^* = \arg\min_{u(x)\ge u^*} p\cdot x$$

反证法：假设存在消费束 $\hat{x}$ 满足：

$$u(\hat{x}) \ge u^* \quad \text{且} \quad p\cdot\hat{x} < p\cdot x^* = m$$

记 $\Delta m = m - p\cdot\hat{x} > 0$。取 $\varepsilon = \frac{\Delta m}{2\|p\|}$，由局部非饱和性，存在 $y \in B_\varepsilon(\hat{x})$ 使得：

$$u(y) > u(\hat{x}) \ge u(x^*)$$

同时，通过三角不等式控制成本：

$$p\cdot y \le p\cdot\hat{x} + \|p\|\cdot\|y-\hat{x}\| < p\cdot\hat{x} + \|p\|\cdot\varepsilon = p\cdot\hat{x} + \frac{\Delta m}{2} < m$$

其中第一个不等号由柯西-施瓦茨不等式得到。此时 y 满足：

$$\begin{cases} p\cdot y < m \\ u(y) > u(x^*) \end{cases}$$

这与 x^* 是预算 m 下效用最大化解矛盾，故原假设不成立。因此 x^* 必为支出最小化解。 ■

技术注释

- 使用 $\varepsilon = \frac{\Delta m}{2\|p\|}$ 确保 $B_\varepsilon(\hat{x})$ 内所有点满足 $p \cdot y < m$
- 局部非饱和性排除了 $u(\hat{x}) = u(x^*)$ 但 $p \cdot \hat{x} < m$ 的可能性
- 通过 $\|p\| = \sqrt{p_1^2 + \cdots + p_n^2}$ 保证范数计算严谨性

步骤 3：建立等式链
根据支出函数定义：

$$e(p, u^*) = \min\{p \cdot x \mid u(x) \geq u^*\} = p \cdot x^*$$

而由预算约束可知 $p \cdot x^* \leq m$，结合效用函数的局部非饱和性，效用最大化问题中预算会用尽：

$$p \cdot x^* = m \quad \Rightarrow \quad e(p, u^*) = m$$

即证得：

$$e\big(p,\, v(p,m)\big) = e(p, u^*) = m$$

□

- **经济解释**：当消费者在预算 m 下达到最大效用 u^* 时，要维持该效用水平的最低支出恰为原预算额
- **技术注释**：需用局部非饱和性排除“厚无差异曲线”的特殊情况

8 斯勒茨基方程 (Slutsky Equation) 的严格证明

定义 6 (需求函数).
- **马歇尔需求**：$x_i(p, m) = \arg\max\{u(x) \mid p \cdot x \leq m\}$
- **希克斯需求**：$h_i(p, u) = \arg\min\{p \cdot x \mid u(x) \geq u\}$

引理 1 (对偶关系). *在局部非饱和条件下，有：*

$$h_i(p, u) = x_i(p, e(p, u)) \quad \text{且} \quad x_i(p, m) = h_i(p, v(p, m))$$

其中 $v(p, m)$ 为间接效用函数，$e(p, u)$ 为支出函数。

命题 4 (斯勒茨基方程). *对任意正常商品 i, j，在 $u(x)$ 连续可微、严格拟凹且局部非饱和条件下：*

$$\frac{\partial x_i(p,m)}{\partial p_j} = \underbrace{\frac{\partial h_i(p,u)}{\partial p_j}}_{\text{替代效应}} - \underbrace{x_j(p,m)\frac{\partial x_i(p,m)}{\partial m}}_{\text{收入效应}}$$

证明. 分五步严格推导：
步骤 1：建立恒等关系
由对偶性引理，在效用水平 $u = v(p, m)$ 时有：

$$x_i(p, m) = h_i(p, u)$$

对 p_j 求全导数：

$$\frac{\partial x_i}{\partial p_j} = \frac{\partial h_i}{\partial p_j} + \frac{\partial h_i}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial p_j}$$

步骤 2：计算效用变化率

根据间接效用函数 $v(p, m)$ 的包络定理：

$$\frac{\partial v}{\partial p_j} = -\lambda x_j(p, m)$$

其中 λ 为边际效用收入。如果不熟悉包络定理可以看后文第 9部分。

步骤 3：关联收入效应

由对偶性 $m = e(p, u)$，对 m 求导得：

$$1 = \frac{\partial e}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial m} \Rightarrow \frac{\partial u}{\partial m} = \frac{1}{\partial e/\partial u} = \lambda$$

同时因为 $h(p, u) = x(p, e(p, u))$，希克斯需求满足：

$$\frac{\partial h_i}{\partial u} = \frac{\partial x_i}{\partial m} \cdot \frac{\partial e}{\partial u}$$

步骤 4：代入整理

将步骤 2、3 代入步骤 1：

$$\frac{\partial x_i}{\partial p_j} = \frac{\partial h_i}{\partial p_j} + \frac{\partial x_i}{\partial m} \cdot \frac{\partial e}{\partial u} \cdot (-\lambda x_j)$$

利用 $\partial e/\partial u = 1/\lambda$ 得：

$$\frac{\partial x_i}{\partial p_j} = \frac{\partial h_i}{\partial p_j} - x_j \frac{\partial x_i}{\partial m}$$

步骤 5：验证符号条件

- 替代效应矩阵 $\left[\frac{\partial h_i}{\partial p_j}\right]$ 为半负定矩阵，保证 $\frac{\partial h_i}{\partial p_j} \leq 0$ 当 $i = j$
- 收入效应项符号取决于商品属性：正常商品 $\frac{\partial x_i}{\partial m} > 0$

□

8.1 经济解释

- **替代效应**：保持效用不变时，价格变化引起的需求变化，沿无差异曲线移动
- **收入效应**：价格变化相当于实际收入变化，导致需求调整
- **方程意义**：分解价格效应为纯替代效应和收入效应，保持消费者福利分析的可分性

9 包络定理在斯勒茨基方程中的详细推导

9.1 包络定理回顾

引理 2 (包络定理 (Envelope Theorem))**.** *考虑参数化优化问题：*

$$V(\theta) = \max_x F(x, \theta) \quad s.t. \quad G(x, \theta) = 0$$

设拉格朗日函数为 $\mathcal{L} = F(x,\theta) + \lambda G(x,\theta)$，最优解为 $x^*(\theta)$，则参数 θ 的边际效应为：

$$\frac{dV}{d\theta} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \theta}\Big|_{x=x^*(\theta)}$$

即只需计算目标函数和约束条件对参数的**直接偏导数**，无需考虑内生变量 x 的调整。

9.2 在间接效用函数中的应用

命题 5 (间接效用函数的导数)**.** 对间接效用函数 $v(p,m) = \max_x\{u(x) \mid p \cdot x = m\}$，有：

$$\frac{\partial v}{\partial p_j} = -\lambda x_j(p,m)$$

其中 λ 为收入的边际效用。

证明. 分三步推导：

步骤 1：构建拉格朗日函数

$$\mathcal{L}(x,\lambda) = u(x) + \lambda(m - p \cdot x)$$

步骤 2：应用包络定理对价格 p_j 求导时，包络定理给出：

$$\frac{\partial v}{\partial p_j} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial p_j}\Big|_{x=x^*} = -\lambda x_j^*$$

这里：

- $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial p_j} = -\lambda x_j$ 是直接偏导数
- 无需计算 $\frac{\partial x^*}{\partial p_j}$ 的调整效应

步骤 3：经济解释价格 p_j 上涨 1 单位：

- 需要额外支出 x_j^* 单位货币来维持原消费束
- 每单位货币的效用损失为 λ
- 总效用损失为 λx_j^*，故导数为负

□

9.3 与斯勒茨基方程的衔接

在斯勒茨基方程证明中，需要计算效用水平 u 对价格 p_j 的变化率：

$$\frac{\partial u}{\partial p_j} = \frac{\partial v}{\partial p_j} = -\lambda x_j(p,m)$$

这一结果直接来自包络定理，避免了以下复杂计算：

$$\cancel{\frac{\partial u}{\partial p_j} = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial u}{\partial x_i}\frac{\partial x_i^*}{\partial p_j}} \quad \text{(传统链式法则需要计算所有需求调整)}$$

9.4 要点说明

- **关键简化**：包络定理省去了求解 $\partial x_i^*/\partial p_j$ 的需求响应过程
- **直觉培养**：价格变化的一阶效应仅通过原有消费束的购买成本传递
- **错误防范**：此处 λ 是均衡处的边际效用，与初始 λ 定义保持一致
- **数值案例**：假设 $u(x,y)=xy$，$p_x=2, p_y=4, m=40$，可具体计算验证
- **应用推广**：同理，用包络定理可得 $\frac{\partial u}{\partial m}=\lambda$.

10 商品分类与效应分解

10.1 关键概念数学描述

- 斯勒茨基方程：$\frac{\partial x_i}{\partial p_j} = \underbrace{\frac{\partial h_i}{\partial p_j}}_{\text{替代效应}} - \underbrace{x_j \frac{\partial x_i}{\partial m}}_{\text{收入效应}}$
- 需求收入弹性：$\eta_{i,m} = \frac{\partial x_i}{\partial m} \cdot \frac{m}{x_i}$

10.2 商品分类定义

定义 7 (正常商品 (Normal Goods))**.** 满足 $\frac{\partial x_i}{\partial m} > 0$，即收入增加时需求上升。此时：

$$\text{收入效应符号} = -\underbrace{x_j}_{\text{正}} \cdot \underbrace{\frac{\partial x_i}{\partial m}}_{\text{正}} = \text{负}$$

定义 8 (劣等品 (Inferior Goods))**.** 满足 $\frac{\partial x_i}{\partial m} < 0$，即收入增加时需求下降。此时：

$$\text{收入效应符号} = -\underbrace{x_j}_{\text{正}} \cdot \underbrace{\frac{\partial x_i}{\partial m}}_{\text{负}} = \text{正}$$

定义 9 (吉芬品 (Giffen Goods))**.** 作为劣等品的特例，需满足：

$$|\text{收入效应}| > |\text{替代效应}| \Rightarrow \frac{\partial x_i}{\partial p_i} > 0$$

即价格上升反而导致需求增加。

10.3 效应符号比较

商品类型	替代效应	收入效应	总效应 ($\frac{\partial x_i}{\partial p_i}$)
正常商品	负	负	负
劣等品	负	正	负/正
吉芬品	负	正 (主导)	正

10.4 微观机制分析

命题 6 (吉芬品存在条件). *1.* 商品为强劣等品 *(*$\eta_{i,m} < 0$ 且 $|\eta_{i,m}|$ 大*)*

2. 该商品占预算比例高 *(*$x_i p_i / m \to 1$*)*

3. 无近似替代品 *(*替代弹性低*)*

例 4 (历史案例). *1845* 年爱尔兰土豆饥荒:

- 土豆价格上涨 ↑
- 实际收入下降 ⇒ 增加土豆消费（强正收入效应）
- 替代效应弱（无其他主食替代）
- 总效应：$\frac{\partial x_{土豆}}{\partial p_{土豆}} > 0$

11 边际成本曲线穿过平均成本曲线最低点的证明

定义 10 (成本函数). 设:

- 总成本函数：$TC(Q) = FC + VC(Q)$，其中 FC 为固定成本，$VC(Q)$ 为可变成本
- 平均成本函数：$AC(Q) = \dfrac{TC(Q)}{Q}$
- 边际成本函数：$MC(Q) = \dfrac{dTC(Q)}{dQ}$

命题 7 (相交定理). 若 $TC(Q)$ 在 $Q > 0$ 时二阶可导，且存在唯一 $Q^* > 0$ 使 $AC(Q)$ 取得最小值，则:

$$MC(Q^*) = AC(Q^*)$$

且在此点边际成本曲线从下方穿过平均成本曲线。

证明. 分四步严格证明:

步骤 1：求平均成本极小值条件

对 $AC(Q)$ 求导并令导数为零:

$$\frac{dAC}{dQ} = \frac{d}{dQ}\left(\frac{TC(Q)}{Q}\right) = \frac{MC(Q) \cdot Q - TC(Q)}{Q^2} = 0$$

解得:

$$MC(Q^*) \cdot Q^* = TC(Q^*)$$

两边同除以 Q^* 即得:

$$MC(Q^*) = AC(Q^*)$$

步骤 2：验证二阶条件

计算二阶导数:

$$\frac{d^2AC}{dQ^2} = \frac{d}{dQ}\left(\frac{MC \cdot Q - TC}{Q^2}\right)$$

在临界点 Q^* 处，因 $AC(Q)$ 在此处取得最小值，故：

$$\left.\frac{d^2AC}{dQ^2}\right|_{Q=Q^*} > 0$$

步骤 3：分析相交方向

当 $Q < Q^*$ 时：

$$\frac{dAC}{dQ} = \frac{MC \cdot Q - TC}{Q^2} < 0 \quad \Rightarrow \quad MC(Q) < AC(Q)$$

当 $Q > Q^*$ 时：

$$\frac{dAC}{dQ} > 0 \quad \Rightarrow \quad MC(Q) > AC(Q)$$

因此，MC 曲线从下方穿过 AC 曲线最低点。

步骤 4：几何解释

- 当 $MC < AC$ 时，生产额外一单位产品的成本低于平均水平，拉低整体平均成本
- 当 $MC > AC$ 时，新增单位成本高于平均水平，推高整体平均成本
- 在 Q^* 处边际成本与平均成本达到动态平衡

□

11.1 数值示例

设总成本函数为 $TC(Q) = 100 + 10Q + Q^2$，则：

$$AC(Q) = \frac{100}{Q} + 10 + Q$$
$$MC(Q) = 10 + 2Q$$

令 $MC = AC$：

$$10 + 2Q = \frac{100}{Q} + 10 + Q \quad \Rightarrow \quad Q^2 = 100 \quad \Rightarrow \quad Q^* = 10$$

验证二阶导数：

$$\left.\frac{d^2AC}{dQ^2}\right|_{Q=10} = \frac{200}{10^3} > 0$$

此时 $AC(10) = 20 + 10 = 30$，$MC(10) = 30$，确证定理成立。

12 完美信息与完全信息的区别

12.1 核心定义

定义 11 (完美信息 (Perfect Information))**.** *在动态博弈中，若每个参与者在每次行动时都确切知道此前所有参与者的行动历史，则称该博弈具有**完美信息**。数学表述为：*

$$\forall i \in N,\ \forall h \in H_i,\ \mathcal{I}(h) = \{h\}$$

其中 H_i 为参与者 i 的信息集，$\mathcal{I}(h)$ 表示对应于历史 h 的节点集合。

定义 12 (完全信息 (Complete Information))**.** 若所有参与者均明确知晓:

- 其他参与者的策略空间 S_{-i}
- 所有可能行动的收益函数 $u_i(s_i, s_{-i})$
- 博弈的时序结构

则称该博弈具有**完全信息**。

12.2 关键区别

完美信息	**完全信息**
关于**行动历史**的完整性	关于**博弈结构**的完整性
适用于**动态博弈**的时序特性	适用于**所有类型**博弈 (静态/动态)
信息集为单点集	信息集可能包含多个历史路径
例: 国际象棋 (知晓所有走棋历史)	例: 囚徒困境 (知晓对方收益矩阵)

12.3 典型案例分析

例 5 (不完全但完美信息博弈)**. 分阶段供应商谈判**:

- **完美信息**: 双方知晓所有历史报价 (如: [报价 *$100*] → [还价 *$80*] → [拒绝])
- **不完全信息**: 买方不知供应商生产成本 $c \in [50, 90]$, 供应商不知买方保留价格 $v \in [100, 150]$
- **均衡特征**: 需使用贝叶斯更新推断对方类型

例 6 (完全但不完美信息博弈)**. 同步行动囚徒困境**:

- **完全信息**: 双方收益矩阵为共同知识
- **不完美信息**: 因行动同步选择, 无法观测对方当次行动
- **均衡特征**: 仍为 (背叛, 背叛), 无需贝叶斯更新

13 无限重复囚徒困境中的冷酷触发策略

定义 13 (基本囚徒困境)**.** 单阶段博弈收益矩阵如下:

$$\begin{pmatrix} (R,R) & (S,T) \\ (T,S) & (P,P) \end{pmatrix}$$

满足 $T > R > P > S$, 其中:

- R：相互合作奖励（*Reward*）
- T：背叛诱惑（*Temptation*）
- P：相互背叛惩罚（*Punishment*）
- S：被背叛痛苦（*Sucker's payoff*）

命题 8 (冷酷触发策略维持合作)**.** *在无限重复囚徒困境中，若参与者的贴现因子 δ 满足：*

$$\delta \geq \frac{T-R}{T-P}$$

则冷酷触发策略构成子博弈完美纳什均衡，可维持永久合作。

证明. 分三步证明：

步骤 1：策略描述

双方采用冷酷触发策略：

- 起始阶段选择合作（C）
- 若对方历史中从未背叛（D），则继续合作
- 一旦对方曾背叛，则永久选择背叛

步骤 2：收益比较

假设参与者 i 考虑在 $t=0$ 时是否背叛：

- **保持合作**的总收益现值：

$$V_{\text{合作}} = R + \delta R + \delta^2 R + \cdots = \frac{R}{1-\delta}$$

- **选择背叛**的总收益现值：

$$V_{\text{背叛}} = T + \delta P + \delta^2 P + \cdots = T + \frac{\delta P}{1-\delta}$$

步骤 3：均衡条件

当满足 $V_{\text{合作}} \geq V_{\text{背叛}}$ 时无背叛动机：

$$\frac{R}{1-\delta} \geq T + \frac{\delta P}{1-\delta}$$

两边乘以 $(1-\delta)$ 得：

$$R \geq T(1-\delta) + \delta P$$

整理得：

$$\delta(T-P) \geq T-R \quad \Rightarrow \quad \delta \geq \frac{T-R}{T-P}$$

□

13.1 子博弈完美性验证

- **合作路径上**：若对方坚持策略，背叛将触发永久惩罚，已满足上述条件
- **惩罚阶段**：一旦进入永久背叛，单方面合作将导致更差收益：

$$\frac{P}{1-\delta} \geq S + \frac{\delta P}{1-\delta} \quad \Rightarrow \quad P \geq S(1-\delta) + \delta P$$

由 $P > S$ 可知此式总成立

13.2 数值示例

设 $T = 5$, $R = 3$, $P = 1$，则临界贴现因子为：

$$\delta \geq \frac{5-3}{5-1} = \frac{2}{4} = 0.5$$

当 $\delta \geq 0.5$ 时，冷酷触发策略可维持合作。